Seguridad en la Red

No hace falta entender de informática para estar seguro; basta con adquirir tres o cuatro hábitos sencillos y, sobre todo, con perder la vergüenza a preguntar antes de actuar. El miedo paraliza; la calma y la duda protegen.

1. Contraseñas seguras y gestión sin complicaciones

El problema de fondo

Casi todo el mundo repite la misma contraseña en varios sitios. Es comprensible: recordar veinte claves distintas es imposible. Pero eso significa que si roban la contraseña de un solo sitio (por ejemplo, una tienda online que sufre un robo de datos), los delincuentes pueden entrar en el correo, en el banco o en las redes sociales, porque la clave es la misma.

Qué es una buena contraseña (y qué no lo es)

Durante años se dijo que una contraseña segura era algo como "X7#p2!kQ". El problema es que nadie se acuerda de eso, así que acaba apuntada en un papel junto al ordenador o, peor, reutilizada en todas partes. Hoy el criterio ha cambiado: es mejor una contraseña larga y fácil de recordar que una corta y complicada.

> **La técnica de la frase-contraseña**
>
> En lugar de una palabra, se usa una frase con varias palabras sin relación entre sí. Por ejemplo: "caballo ventana melón azul" o "MiPerroCorreBajoLaLluvia".
>
> Son mucho más largas (y por tanto más difíciles de adivinar por un ordenador) y a la vez muy fáciles de recordar por una persona.
>
> Idea para la charla: escribir en la pizarra una frase inventada entre todos y comprobar lo fácil que resulta recordarla al final de la sesión.

Reglas prácticas mínimas

- Cuanto más larga, mejor: a partir de 12-15 caracteres ya es razonablemente sólida.
- Nunca usar datos que cualquiera pueda averiguar: nombre, fecha de nacimiento, nombre del pueblo, del perro o del nieto.
- Evitar clásicos como "123456", "contraseña" o el propio nombre del servicio.

- No usar la misma contraseña en el correo electrónico y en el banco. Estos dos son los que más hay que proteger.

Cómo gestionarlas sin volverse loco

Aquí conviene ser realista y honesto con el público: la recomendación técnica ideal no siempre es la más practicable. Conviene presentar varias opciones y dejar que cada uno elija la que se ajuste a su nivel de comodidad.

Opción	En qué consiste	Valoración
Libreta de papel	Anotar las contraseñas en un cuaderno guardado en un cajón de casa, no junto al ordenador.	Aceptable. El riesgo real de que alguien entre en casa a robar una libreta es bajo. Mucho mejor que repetir la misma clave en todas partes.
Gestor de contraseñas	Un programa que guarda todas las claves cifradas. Solo hay que recordar una contraseña maestra.	Es la opción más segura. Requiere un rato de aprendizaje inicial, pero después simplifica mucho la vida.
El del propio móvil o navegador	El teléfono o el navegador ofrecen guardar las contraseñas y rellenarlas solos.	Buena opción intermedia: ya está instalado, es gratuito y no hay que aprender nada nuevo.

Una advertencia importante que conviene dejar clara: no se deben guardar las contraseñas en un archivo del ordenador llamado "claves.doc" ni enviárselas a uno mismo por correo o por WhatsApp. Si alguien accede al correo, lo tiene todo.

Qué hacer si sospechan que les han robado una contraseña

1. Cambiarla inmediatamente en ese servicio.
2. Cambiarla también en cualquier otro sitio donde usaran la misma.
3. Empezar siempre por el correo electrónico: es la llave que permite recuperar todas las demás cuentas.
4. Revisar si hay movimientos o mensajes extraños que no hayan hecho ellos.

2. Identificación en dos pasos (2FA) y control de acceso

Explicarlo con una comparación

La mejor forma de que esta idea cale es una imagen cotidiana: la contraseña es la llave de casa; la verificación en dos pasos es el cerrojo de seguridad adicional. Aunque alguien consiga copiar la llave, sin el segundo cerrojo no puede entrar.

Dicho de otro modo: es el equivalente digital de la tarjeta del banco y el PIN. La tarjeta sola no sirve, y el PIN solo tampoco. Hacen falta las dos cosas. Esta comparación suele entenderse muy bien porque todo el mundo la ha usado toda la vida.

Cómo funciona en la práctica

Cuando se activa, al entrar en una cuenta desde un dispositivo nuevo el servicio pide algo más además de la contraseña: normalmente un código de seis cifras que llega por SMS, que genera una aplicación en el móvil, o una notificación en la que basta pulsar "Sí, soy yo".

> **El punto más importante de todo este bloque**
>
> Ese código es personal e intransferible. NADIE legítimo va a pedirlo nunca: ni el banco, ni la policía, ni el servicio técnico, ni un hijo por WhatsApp.
>
> Si alguien lo pide por teléfono, por mensaje o por correo, es una estafa. Sin excepciones.
>
> Muchos fraudes actuales consisten precisamente en conseguir que la víctima dicte ese código por teléfono. La estafa se detiene en seco si la persona sabe que ese número no se comparte jamás.

Dónde activarlo, por orden de prioridad

- El correo electrónico (Gmail, Outlook...): es el más crítico, porque desde él se recuperan todas las demás cuentas.
- La banca online (normalmente ya lo tiene activado por obligación legal).
- WhatsApp: tiene una opción llamada "Verificación en dos pasos" que evita que alguien pueda robar la cuenta y suplantar a la persona ante sus contactos.
- Redes sociales y tiendas online donde tengan guardada una tarjeta de pago.

Control de acceso a los dispositivos

El segundo frente, a menudo olvidado, es el propio aparato. Un móvil sin bloqueo es una cuenta bancaria abierta en el bolsillo.

- Bloqueo del móvil siempre activado, con PIN de al menos 6 cifras, huella o reconocimiento facial. La huella es especialmente cómoda para quien tiene dificultad para recordar números.
- No prestar el móvil desbloqueado a desconocidos, ni siquiera "para hacer una llamada urgente".
- Mantener el móvil y el ordenador actualizados: las actualizaciones no son un capricho, tapan agujeros de seguridad.
- Cerrar sesión al usar un ordenador que no sea el propio (biblioteca, centro cívico, casa de un familiar).

3. Compras por Internet y banca electrónica

Empezar desmontando el miedo

Conviene abrir este bloque con un mensaje claro: comprar por Internet y usar la banca online no es peligroso en sí mismo. De hecho, es estadísticamente más seguro que llevar dinero en efectivo encima. Lo que falla casi siempre no es la tecnología, sino el engaño a la persona. Por eso el objetivo no es que dejen de comprar, sino que aprendan a reconocer los sitios y las situaciones que no son de fiar.

Cómo saber si una tienda online es fiable

- Comprobar que la dirección empieza por "https" y aparece un candado. Ojo: esto es necesario pero no suficiente; muchas webs fraudulentas también lo tienen. Es el mínimo, no la garantía.
- Buscar en la web si figuran los datos de la empresa: nombre, CIF, dirección física y teléfono. Si no aparecen por ninguna parte, mala señal.
- Desconfiar de precios absurdamente bajos. Si un producto de 300 euros se ofrece por 40, no es una ganga, es un cebo.
- Buscar el nombre de la tienda en Internet junto a la palabra "opiniones" o "estafa" antes de comprar.
- Desconfiar de tiendas que solo aceptan transferencia bancaria o Bizum. Las tiendas serias aceptan tarjeta o PayPal, que permiten reclamar.
- Comprobar que existe una política de devoluciones clara.

Formas de pago, de más a menos protegida

Medio de pago	Nivel de protección
Tarjeta de crédito	El más protegido. Permite reclamar a la entidad y revertir el cargo si hay fraude.
PayPal o similares	Muy bueno. El vendedor no ve los datos de la tarjeta y hay sistema de reclamación.
Tarjeta virtual o de prepago	Excelente opción: se carga solo el importe necesario, de modo que el daño máximo está limitado.
Tarjeta de débito	Aceptable, pero el dinero sale directamente de la cuenta y recuperarlo es más lento.

Medio de pago	Nivel de protección
Transferencia o Bizum a un desconocido	Muy arriesgado. Es como entregar dinero en efectivo: prácticamente irrecuperable.

Bizum: el aviso que más conviene repetir

Bizum sirve para ENVIAR dinero. Nunca hace falta un Bizum para RECIBIR dinero.

Si alguien dice que le va a devolver un importe, o que ha ganado un premio, y le pide que acepte o confirme una solicitud de Bizum, lo que en realidad está haciendo es pedirle dinero a usted.

Regla sencilla: ante cualquier solicitud de Bizum inesperada, rechazarla y llamar por teléfono a la persona para confirmarlo.

Banca electrónica: hábitos seguros

- Entrar siempre escribiendo la dirección del banco a mano o desde la aplicación oficial. Nunca desde un enlace recibido por correo o SMS.
- Descargar la aplicación del banco solo desde la tienda oficial del móvil (App Store o Google Play).
- Activar los avisos por SMS o por la aplicación de cada movimiento. Es la forma más rápida de detectar un cargo indebido.
- Revisar los movimientos al menos una vez por semana.
- No operar con el banco desde una red wifi pública (cafetería, hotel, centro comercial). Mejor usar los datos del propio móvil.

La regla de oro del banco

El banco NUNCA va a pedir por teléfono, SMS o correo: la contraseña completa, el PIN, el código de la tarjeta de coordenadas, el código de verificación recibido por SMS, ni que instale un programa para "proteger la cuenta".

El banco NUNCA va a pedir que se mueva el dinero a una "cuenta segura". Esa cuenta segura es la del estafador.

Si alguien lo pide, aunque parezca muy convincente, cuelgue y llame usted al teléfono que figura en su tarjeta o en su libreta.

4. Detección de estafas cotidianas (phishing, SMS y llamadas)

Este es el bloque más importante de la charla, y conviene dedicarle el mayor tiempo. Según el balance del servicio 017 del INCIBE correspondiente al primer semestre de 2026, cuatro de cada diez consultas de la ciudadanía tratan precisamente sobre estafas en las

que alguien suplanta a una entidad o persona de confianza para robar información por teléfono, SMS o correo electrónico. Otro 13 % corresponde a compras fraudulentas.

Los tres nombres, explicados en una frase

- Phishing: el engaño llega por correo electrónico.
- Smishing: el engaño llega por SMS o mensaje de móvil.
- Vishing: el engaño llega por llamada de teléfono.

Conviene aclarar que los nombres son lo de menos; lo importante es que en los tres casos el mecanismo es idéntico: alguien se hace pasar por una entidad de confianza para conseguir datos o dinero.

Las cuatro señales de alarma (el esquema que deben memorizar)

Si se quedan solo con una diapositiva de toda la charla, que sea esta. Casi todas las estafas comparten estas cuatro características:

> **Señales de que algo es una estafa**
>
> 1. URGENCIA. "Su cuenta será bloqueada en 24 horas", "último aviso", "actúe ahora". Buscan que no haya tiempo de pensar ni de consultar con nadie.
> 2. MIEDO O PREMIO. O bien un problema grave (una multa, un paquete retenido, un cargo sospechoso), o bien una noticia estupenda (un premio, una herencia, una devolución de Hacienda).
> 3. PIDEN DATOS O DINERO. Contraseñas, códigos, número de tarjeta, o un pago pequeño "de gestión" para desbloquear algo.
> 4. UN ENLACE O UN TELÉFONO QUE ELLOS FACILITAN. Quieren que usted entre por donde ellos han preparado, no por el camino habitual.

Casos concretos que conviene contar

a) El falso mensaje del banco

Un SMS avisa de un cargo sospechoso e incluye un enlace para "verificar la cuenta". El enlace lleva a una web idéntica a la del banco. Al introducir las claves, se las están entregando al estafador. A veces llaman después por teléfono, muy amablemente, para pedir el código de confirmación.

b) "Hola papá, este es mi número nuevo"

Un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido dice ser un hijo o una hija que ha cambiado de teléfono. Tras unos mensajes de conversación normal, pide dinero urgente para un pago que no puede hacer. La defensa es infalible y muy fácil de recordar: llamar al número de siempre del hijo y confirmarlo. Si de verdad ha cambiado de número, no pasa nada por comprobarlo.

c) El paquete que no llega

Un SMS de Correos o de una empresa de mensajería informa de un paquete retenido que requiere el pago de una pequeña cantidad. Funciona especialmente bien porque mucha gente está esperando algún paquete de verdad. Conviene señalar que el importe siempre es pequeño (1 o 2 euros): no buscan ese dinero, buscan el número de la tarjeta.

d) El falso servicio técnico

Una llamada, supuestamente de Microsoft o de la compañía de Internet, avisa de que el ordenador tiene un virus y ofrece solucionarlo. Piden instalar un programa que, en realidad, les da control remoto del equipo. Ninguna empresa tecnológica llama por iniciativa propia para avisar de virus.

e) La falsa inversión

Ofertas de inversión con rentabilidades extraordinarias, a menudo con criptomonedas y con anuncios que usan la imagen de personas famosas. El 017 registró cerca de 3.000 consultas por falsas inversiones y criptomonedas solo en el primer semestre de 2026.

Novedades legales de 2026 que conviene mencionar

España ha puesto en marcha un plan contra las estafas telefónicas y por SMS que obliga a los operadores a bloquear llamadas y mensajes fraudulentos. Dos medidas muy concretas y recientes resultan útiles para el público:

- Desde el 15 de septiembre de 2026, los operadores bloquean los SMS cuyo remitente (el alias que aparece como nombre, por ejemplo "CORREOS") no esté inscrito en un registro oficial de la CNMC. Esto reduce mucho los SMS que suplantan a empresas conocidas.
- A partir del 17 de octubre de 2026, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que empieza por 400. Es un dato práctico muy útil: si una llamada comercial no empieza por 400, hay motivo para sospechar.

Conviene añadir un matiz para que no se genere una falsa sensación de seguridad: estas medidas reducen el problema, pero no lo eliminan. El criterio propio sigue siendo la mejor defensa.

Qué hacer si ya han caído

Es fundamental transmitir que caer en una estafa no es una tontería ni motivo de vergüenza. Están diseñadas por profesionales y caen personas de todas las edades y niveles de formación. El silencio por vergüenza es precisamente lo que más favorece al estafador, porque retrasa la reacción.

1. Llamar inmediatamente al banco para bloquear la tarjeta o la cuenta. La rapidez es determinante: en las primeras horas a veces se puede parar la operación.

2. Cambiar las contraseñas afectadas, empezando por el correo electrónico.
3. Reunir pruebas: capturas de pantalla de los mensajes, número de teléfono, justificantes.
4. Denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. La denuncia es imprescindible para cualquier reclamación posterior al banco.
5. Llamar al 017 para recibir orientación sobre los pasos concretos a seguir.
6. Contarlo a la familia y a los conocidos: sirve para que no caigan otros.

Recursos para dejar por escrito al público

017 — Línea gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad del INCIBE. Atiende todos los días del año, de 8:00 a 23:00.

También disponible por WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017).

Página web: www.incibe.es — incluye casos reales explicados y consejos prácticos.

091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil) para denunciar.

Teléfono de atención al cliente del propio banco: conviene que lo lleven apuntado en la cartera.

5. Conclusiones

- Si algo tiene mucha prisa, sospeche. La urgencia es la herramienta favorita del estafador.
- Nunca facilite un código de verificación a nadie, bajo ningún concepto.
- Ante cualquier duda, cuelgue y llame usted, al número que ya conocía de antes.
- Consultar no es molestar. Pregunte a un familiar, a un vecino o al 017 antes de hacer nada.
- Si le ha pasado, cuéntelo cuanto antes. La vergüenza solo beneficia al que engaña.

¿Preguntas?

Test sobre SMS:

Cuáles de los siguientes SMS son auténticos o fraudulentos.

Usamos un banco genérico ficticio ("BancoNova") para que sirva independientemente del banco real de cada asistente.

SMS 1

BancoNova: Compra de 68,50€ en SUPERMERCADO LA PLAZA con tu tarjeta acabada en 4417, hoy a las 11:42. Si no reconoces este movimiento, llama al teléfono que figura en tu tarjeta.

SMS 2

BancoNova: Hemos detectado un acceso sospechoso en tu cuenta. Verifica tus datos en el siguiente enlace o tu cuenta quedará bloqueada en 24h: bancnova-verifica.com

SMS 3

Correos: Su envío nº ES4471 está retenido en aduana por falta de datos. Abone 1,99€ de tasa para continuar la entrega: correos-tasas-es.info

SMS 4

BancoNova: Tu código de verificación de un solo uso es 583912. No lo compartas con nadie, ni siquiera con personal del banco.

SMS 5

¡Enhorabuena! Ha sido seleccionado para un reembolso de 495€ de la Agencia Tributaria. Solicítelo aquí antes de 48h: agenciatributaria-devoluciones.net

---

Ver respuestas en siguiente página.

Clave de respuestas

SMS	Tipo	Por qué
1	Auténtico	Informa de un movimiento ya hecho, no pide nada, remite al teléfono de la propia tarjeta (no a un enlace)
2	Fraudulento	Urgencia ("24h"), enlace externo sospechoso, amenaza de bloqueo
3	Fraudulento	Pago pequeño "de gestión", enlace externo, aprovecha la espera de un paquete
4	Auténtico	Solo informa de un código, y avisa explícitamente de no compartirlo — no pide hacer clic en nada
5	Fraudulento	Premio inesperado, urgencia ("48h"), enlace externo; Hacienda nunca avisa así de una devolución